ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

.....

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ

1. คำจำกัดความ

เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะที่ถูกพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นใหม่ ทั้งด้าน Software และ Hardware สามารถคิด วิเคราะห์ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมในการประมวลผล ซึ่งบ่งชี้ว่าสามารถใช้ในการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการวิจัย สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์

2. เจตนารมณ์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มุ่งไปสู่การผลิตและจำหน่ายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3.2 เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ

3.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

3.4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ

3.5 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ

3.6 เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ

4. ข้อกำหนดทั่วไป

4.1 เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะที่ถูกพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นใหม่ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ มีการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมและแสดงผลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เคลื่อนที่ ฮาร์ดแวร์ประมวลผลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะหรืออุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานในด้านต่าง ๆ โดย**ต้องมี**เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนประกอบของผลงาน

4.2 ระบบที่พัฒนาขึ้น

4.2 ระบบที่พัฒนาขึ้น ต้องมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝังตัวที่มี GPIO (General Purpose Input/Output) อย่างน้อย 1 อุปกรณ์ โดยระบบต้องมีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์หรืออินเตอร์เฟสที่ผ่านการพัฒนาโดยผู้ประดิษฐ์ ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ Input หรือ Output ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด

4.3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้น หรือพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมสำหรับนำไปใช้งานหรือจำหน่าย ซึ่งต้องไม่ใช่ในลักษณะเพื่อใช้เฉพาะการสาธิต หรือแบบจำลอง

4.4 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอนที่สามารถสาธิต หรือทดลองการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ และมีหลักฐานแสดงการสาธิตและทดลองการใช้งานให้เห็นได้อย่างเด่นชัด

4.5 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวนไม่เกิน 10 คน และครูที่ปรึกษา จำนวนไม่เกิน 5 คน

4.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ จากสถานศึกษาเดียวกัน ต้องไม่ซ้ำกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทเดียวกันหรือประเภทอื่น ๆ อาทิเช่น ชื่อ รูปร่าง คุณลักษณะ กระบวนการทำงาน ฯลฯ

4.7 **ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ มาแล้ว หากไม่แสดงถึงรายละเอียดของการพัฒนาต่อยอดหรือปรับปรุงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ไม่อนุญาตให้ส่งเข้าร่วมการประกวดฯ**

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะที่ส่งเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดทั่วไปของผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้

5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ต้องมีการลงทะเบียนผลงานในฐานข้อมูลออนไลน์ Thaiinvention.net ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ และการรับรองผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ โดยให้นำส่งเอกสารแบบคุณลักษณะที่พิมพ์ออกจากระบบ ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่รายงานตัวเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ กับคณะกรรมการรับลงทะเบียน

5.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ต้องเป็นผลงานที่นักเรียน นักศึกษาจัดทำขึ้นเอง หากเป็นการจ้างผู้อื่นทำจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ

5.4 การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในการส่งเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเท่านั้น และต้อง**แจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่น้อยกว่า 7 วัน** โดยต้องตรงกับการลงทะเบียนออนไลน์ด้วย ส่วนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ในระดับภาคและระดับชาติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์

5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือส่งเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ มากกว่า 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกประเภท

5.6 ผลงาน...

5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีการซื้อขายในท้องตลาด แล้วนำมาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

5.7 กรณีที่เป็นการนำซอฟต์แวร์ที่มีจำหน่ายหรือแจกฟรี (Free Software) มาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น

5.8 กรณีเกิดปัญหาในการดำเนินงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเป็นผู้ชี้ขาด

5.9 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ พัฒนา ติดตั้งใช้งานต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

5.10 ผู้เข้ารับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ จะต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ระบบเครือข่าย หรือการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) ให้พร้อมต่อการสาธิตการทำงาน

5.11 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ และได้รับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหลักฐานในภายหลังว่ามีการลอกเลียนผลงานหรือส่งเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ มากกว่า 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลำดับรางวัลถัดไปขึ้นมาแทน

6. เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย

การจัดทำเอกสารประกอบการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้ารับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้อัปโหลดไฟล์เอกสาร PDF เข้าระบบฐานข้อมูล Thaiinvention.net พร้อมลงทะเบียนในทุกระดับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ โดยไฟล์เอกสาร PDF ที่ต้องอัปโหลด ประกอบด้วย

6.1. แบบนำเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบว-สอศ-2)

หมายเหตุ: ให้สืบค้นจาก 1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ 2) ฐานข้อมูล Thaiinvention.net โดยให้นักประดิษฐ์สืบค้นได้จากช่องทางที่กำหนด โดยต้องแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของการสืบค้น ด้วยภาพบันทึกหน้าจอที่แสดงคำที่ใช้สืบค้น และภาพหน้าจอผลของการสืบค้น หากไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ ให้แสดงภาพหน้าจอที่บ่งชี้ว่าไม่มีข้อมูลนั้นจริง

6.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบว-สอศ-3) **ไม่เกิน 20 หน้า (ไม่รวมอ้างอิงและภาคผนวก)**

6.3 ภาคผนวกประกอบด้วย

- คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ พิมพ์ออกจากระบบ Thaiinvention.net
- **เอกสารแสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่าหัวข้อดังนี้**
  - **การวิเคราะห์ความต้องการ**
    1. แสดงที่มาของปัญหา
    2. แสดงความเป็นไปได้ในการจัดทำ
    3. แสดงความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
    4. แสดงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
  - **การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์**
    1. โครงสร้าง
    2. ผังการเชื่อมต่อ/อุปกรณ์/ไฟฟ้า/สัญญาณ
    3. รายละเอียดอุปกรณ์

- การออกแบบ...

- การออกแบบด้านซอฟต์แวร์

1. ผังการทำงานของโปรแกรม
2. รายละเอียดโปรแกรม

- การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

ระบุกระบวนการที่แสดงถึงการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ด้วยตนเอง อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน

- การติดตั้งและทดสอบระบบงาน

ระบุกระบวนการติดตั้งและการทดสอบ

- เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย

7.1 รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK

7.2 ขนาดตัวอักษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวข้อขนาด 18 point

8. หลักเกณฑ์...

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	ระดับคะแนน			
	ดีมาก	**ดี**	**พอใช้**	**ปรับปรุง**
1. เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน)				
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามแบบ ว-สอศ-2 (2 คะแนน)				
ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด	2	1.5	1	0
1.2 แบบรายงานการวิจัย ตามแบบ ว-สอศ-3 (5 คะแนน)				
1.2.1 รูปแบบการวิจัยที่ถูกต้อง (2 คะแนน)	2	1.5	1	0
1.2.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (3 คะแนน)	3	2	1	0
1.3 เอกสารแสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ (4 คะแนน)				
1.3.1 รูปแบบขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ (2 คะแนน)	2	1.5	1	0
1.3.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (2 คะแนน)	2	1.5	1	0
1.4 คู่มือประกอบการใช้งาน และแบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (2 คะแนน)				
ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด/เอกสารประกอบ	2	1.5	1	0
1.5 อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวกเข้าในระบบ Thaiinvention.net (2 คะแนน)				
อัปโหลดไฟล์ไม่เกินวันและเวลาที่กำหนด และความครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วยแบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก	2	-	-	0
2. ข้อกำหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)				
2.1 ประดิษฐ์ หรือ พัฒนาขึ้นใหม่ (7 คะแนน)	7	5	3	1
2.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ (3 คะแนน)	3	2	1.5	1
3. การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน)				
3.1 บุคลิกภาพของผู้นำเสนอผลงาน (2 คะแนน)	2	1.5	1	0
3.2 การนำเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (3 คะแนน)	3	2	1	0
3.3 การนำเสนอผลงานและการสาธิตภาษาอังกฤษ (3 คะแนน)	3	2	1	0
3.4 การตอบคำถามครบถ้วนชัดเจน (2 คะแนน)	2	1.5	1	0
3.5 ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี (5 คะแนน)	5	4	3	2
4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)				
4.1 การใช้งาน สามารถเข้าใจได้โดยง่าย (3 คะแนน)	3	2	1	0
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบของข้อมูลและ/หรือเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม (3 คะแนน)	3	2	1	0
4.3 ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามความต้องการและ/หรือมีความเสถียรของระบบ (4 คะแนน)	4	3	2	1

5. ขั้นตอน...

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	ระดับคะแนน			
	ดีมาก	ดี	พอใช้	ปรับปรุง
5. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 30 คะแนน)				
5.1 การวิเคราะห์ระบบการทำงาน (5 คะแนน)	5	4	3	2
5.2 การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ (5 คะแนน)	5	4	3	2
5.3 การออกแบบด้านซอฟต์แวร์ (5 คะแนน)	5	4	3	2
5.4 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (10 คะแนน)	10	7	5	3
5.5 การติดตั้ง และทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (5 คะแนน)	5	4	3	2
6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน)				
6.1 ประสิทธิผลของผลงาน (8 คะแนน)	8	6	4	2
6.2 ประโยชน์สำหรับกลุ่มคนที่ได้รับ (6 คะแนน)	6	5	4	3
6.3 สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือสังคมได้ (6 คะแนน)	6	4	2	0
รวม	**100 คะแนน**			

9. ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ

1. เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน)		
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	**ข้อพิจารณา**	
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์/ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียดตามแบบ ว-สอศ-2 (2 คะแนน)	ดีมาก = (2)	ข้อมูลและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 26 ข้อ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบมีความประณีตถูกต้องของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทำปก การจัดทำไฟล์ PDF เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	ดี = (1.5)	ข้อมูลและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 26 ข้อ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ แต่ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทำปก การจัดทำไฟล์ PDF เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	พอใช้ = (1)	ข้อมูลและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทำปกการจัดทำไฟล์ PDF ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	ปรับปรุง = (0)	ไม่อัปโหลดไฟล์ PDF นำส่งแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
1.2 แบบรายงานการวิจัยตามแบบ ว-สอศ-3 (5 คะแนน) 1.2.1 รูปแบบการวิจัยที่ถูกต้อง (2 คะแนน)	ดีมาก = (2)	รูปแบบเอกสารงานวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทำปก การจัดทำไฟล์ PDF เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	ดี = (1.5)	รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ แต่ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทำปก การจัดทำไฟล์ PDF เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิง
	พอใช้ = (1)	รูปแบบรายงานการวิจัยทั้ง 5 บท ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ ไม่มีความประณีต ถูกต้องของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทำปก การจัดทำไฟล์ PDF ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	ปรับปรุง = (0)	รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีความถูกต้องไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้

1.2.2 ความสมบูรณ์...

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	ข้อพิจารณา	
1.2.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (3 คะแนน)	ดีมาก = (3)	เนื้อหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักวิชาการ เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	ดี = (2)	เนื้อหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักวิชาการ แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	พอใช้ = (1)	เนื้อหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มีข้อบกพร่องมาก ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	ปรับปรุง = (0)	เนื้อหางานวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีความถูกต้อง ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
1.3 เอกสารแสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ (4 คะแนน) 1.3.1 รูปแบบขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ (2 คะแนน)	ดีมาก = (2)	รูปแบบเอกสาร มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและประณีตถูกต้องในการพิมพ์ การจัดทำปก และไฟล์ PDF เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	ดี = (1.5)	รูปแบบเอกสาร มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและประณีตถูกต้องในการพิมพ์ การจัดทำปก และไฟล์ PDF มีข้อบกพร่องบางส่วนเหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	พอใช้ = (1)	รูปแบบเอกสารมีข้อบกพร่องมาก ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	ปรับปรุง = (0)	รูปแบบเอกสารแสดงขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่มีความถูกต้อง ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสาร อ้างอิงได้
1.3.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (2 คะแนน)	ดีมาก = (2)	เนื้อหาแสดงขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักวิชาการ เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	ดี = (1.5)	เนื้อหาแสดงขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักวิชาการ แต่มีข้อบกพร่องบางส่วนเหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	พอใช้ = (1)	เนื้อหาแสดงขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ มีข้อบกพร่องไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
	ปรับปรุง = (0)	เนื้อหาแสดงขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ ไม่มีความถูกต้องไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้

1.4 คู่มือประกอบการ...

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	ข้อพิจารณา	
1.4 คู่มือประกอบการใช้งานฯ ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (2 คะแนน)	ดีมาก = (2)	มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้ง การใช้งานข้อควรระวัง การบำรุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถติดต่อได้ถูกต้องครบถ้วน
	ดี = (1.5)	มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้ง การใช้งานข้อควรระวัง การบำรุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถติดต่อได้ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
	พอใช้ = (1)	มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้ง การใช้งานข้อควรระวัง การบำรุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถติดต่อได้ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก
	ปรับปรุง = (0)	ไม่มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้ง การใช้งานข้อควรระวัง การบำรุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถติดต่อได้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
1.5 อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก เข้าในระบบ Thaiinvention.net (2 คะแนน)	ดีมาก = (2)	อัปโหลดไฟล์ภายในวันและเวลาที่กำหนด ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อัปโหลดมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาครบถ้วน และมีข้อมูลถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
	ปรับปรุง = (0)	ไม่ได้อัปโหลดไฟล์ภายในวันและเวลาที่กำหนด ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่ถูกต้อง อัปโหลดไฟล์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์
2. ข้อกำหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)		
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	**ข้อพิจารณา**	
2.1 ประดิษฐ์ หรือ พัฒนาขึ้นใหม่ (7 คะแนน)	ดีมาก = (7)	ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีความทันสมัย
	ดี = (5)	ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจน
	พอใช้ = (3)	ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
	ปรับปรุง = (1)	ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่ผ่านการพัฒนาหรือปรับปรุง

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	ข้อพิจารณา	
2.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ (3 คะแนน)	ดีมาก = (3)	มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย นวัตกรรม ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
	ดี = (2)	มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย นวัตกรรม ถูกต้องครบถ้วนบางส่วน
	พอใช้ = (1.5)	มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย นวัตกรรม ถูกต้องครบถ้วนส่วนใดส่วนหนึ่ง
	ปรับปรุง = (1)	มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยนวัตกรรมไม่ครบถ้วน
3. การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน)		
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	**ข้อพิจารณา**	
3.1 บุคลิกภาพของผู้นำเสนอผลงาน (2 คะแนน)	ดีมาก = (2)	การแต่งกาย การใช้คำพูด กิริยามารยาทของผู้นำเสนอเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน
	ดี = (1.5)	การแต่งกาย การใช้คำพูด กิริยามารยาทของผู้นำเสนอเหมาะสม 2 ด้าน
	พอใช้ = (1)	การแต่งกาย การใช้คำพูด กิริยามารยาทของผู้นำเสนอเหมาะสม 1 ด้าน
	ปรับปรุง = (0)	การแต่งกาย การใช้คำพูด กิริยามารยาทของผู้นำเสนอไม่เหมาะสม
3.2 การนำเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (3 คะแนน)	ดีมาก = (3)	มีการเตรียมการในด้านการนำเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วนและเหมาะสม
	ดี = (2)	มีการเตรียมการในด้านการนำเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน
	พอใช้ = (1)	มีการเตรียมการในด้านการนำเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องมาก
	ปรับปรุง = (0)	ไม่มีความพร้อมในการนำเสนอผลงาน

3.3 การนำเสนอ...

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	ข้อพิจารณา	
3.3 การนำเสนอผลงาน และการสาธิตภาษาอังกฤษ (3 คะแนน)	ดีมาก = (3)	มีการเตรียมการในด้านการนำเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจน เอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วนและเหมาะสม
	ดี = (2)	มีการเตรียมการในด้านการนำเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน
	พอใช้ = (1.5)	มีการเตรียมการในด้านการนำเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องมาก
	ปรับปรุง = (1)	ไม่มีความพร้อมในการนำเสนอผลงาน
3.4 การตอบคำถามครบถ้วน ชัดเจน (2 คะแนน)	ดีมาก =(2)	ตอบคำถามได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และตรงประเด็น
	ดี = (1.5)	ตอบคำถามได้ครบถ้วน
	พอใช้ =(1)	ตอบคำถามได้บางส่วน
	ปรับปรุง =(0)	ตอบคำถามไม่ได้
3.5 ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี (5 คะแนน)	ดีมาก = (5)	สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ ครอบคลุมเนื้อหา ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามเวลาที่กำหนด
	ดี = (4)	สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
	พอใช้ = (3)	สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลาย
	ปรับปรุง = (2)	สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์

4. ความเหมาะสม...

4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้านการออกแบบ (รวม 10 คะแนน)		
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	**ข้อพิจารณา**	
4.1 การใช้งานสิ่งประดิษฐ์ฯ (3 คะแนน)	ดีมาก = (3)	การใช้งานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีครบ 5 หัวข้อ ดังนี้ 1. การออกแบบมีความสวยงาม น่าใช้ 2. ส่วนติดต่อผู้ใช้งานมีความเหมาะสมกับชิ้นงาน 3. ผู้ใช้งานเห็นแล้ว มีความเข้าใจที่ผู้พัฒนาสื่อความหมาย 4. ระบบมีความเสถียรภาพในการทำงาน 5. ระบบอำนวยความสะดวกในการใช้งานและการแก้ไขปัญหา
	ดี = (2)	การใช้งานสิ่งประดิษฐ์ฯ มี 3 - 4 หัวข้อ
	พอใช้ = (1)	การใช้งานสิ่งประดิษฐ์ฯ มี 2 หัวข้อ
	ปรับปรุง = (0)	การใช้งานสิ่งประดิษฐ์ฯ น้อยกว่า 2 หัวข้อ
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบข้อมูล และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม (3 คะแนน)	ดีมาก = (3)	รูปแบบข้อมูล และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม มีครบ 6 หัวข้อ ดังนี้ 1. มีการป้องกันการนำเข้าและส่งออกข้อมูลที่ผิดพลาด 2. เลือกใช้อุปกรณ์เหมาะสมกับการรับ-ส่งข้อมูล 3. มีการแจ้งเตือน เมื่อเกิดข้อผิดพลาด 4. เลือกวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน 5. ระบบมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 6. มีการแสดงสถานะการทำงานของระบบ
	ดี = (2)	รูปแบบข้อมูล และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม มีครบ 4 - 5 หัวข้อ
	พอใช้ = (1)	รูปแบบข้อมูล และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม มีครบ 2 - 3 หัวข้อ
	ปรับปรุง = (0)	รูปแบบข้อมูล และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม น้อยกว่า 2 หัวข้อ

4.3 ให้ผลลัพธ์...

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	ข้อพิจารณา	
4.3 ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ มีความเสถียรและความมั่นคงของระบบ (4 คะแนน)	ดีมาก = (4)	ผลงานให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ มีความเสถียรและความมั่นคงของระบบ มีครบ 8 หัวข้อ ดังนี้ 1. ประมวลผลได้ผลลัพธ์ตรงตามต้องการ 2. ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว 3. มีความสะดวกและยืดหยุ่นในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล 4. มีความสะดวกและยืดหยุ่นในการประมวลผลข้อมูล 5. ระบบสามารถกู้คืนและทำงานได้ตามปกติเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 6. ออกแบบให้มีความคงทนต่อการใช้งานและสภาพแวดล้อม 7. ซอฟต์แวร์มีเสถียรภาพและตอบสนองได้คงที่ 8. ผลลัพธ์สอดคล้องและมีความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์
	ดี = (3)	ผลงานให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ มีความเสถียรและความมั่นคงของระบบ มี 6 - 7 หัวข้อ
	พอใช้ = (2)	ผลงานให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ มีความเสถียรและความมั่นคงของระบบ มี 4 - 5 หัวข้อ
	ปรับปรุง = (1)	ผลงานให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ มีความเสถียรและความมั่นคงของระบบ น้อยกว่า 4 หัวข้อ
5. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 30 คะแนน)		
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	**ข้อพิจารณา**	
5.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (5 คะแนน)	ดีมาก = (5)	การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ มีครบ 4 หัวข้อ ดังนี้ 1. แสดงที่มาของปัญหา 2. แสดงความเป็นไปได้ในการจัดทำ 3. แสดงความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 4. แสดงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
	ดี = (4)	การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ มี 3 หัวข้อ
	พอใช้ = (3)	การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ มี 2 หัวข้อ
	ปรับปรุง = (2)	การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ มี 1 หัวข้อ

5.2 การออกแบบ...

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	ข้อพิจารณา	
5.2 การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ (5 คะแนน)	ดีมาก = (5)	แสดงการออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ ถูกต้อง ครบถ้วน ในหัวข้อ 1. โครงสร้าง 2. ผังการเชื่อมต่อ/อุปกรณ์/ไฟฟ้า/สัญญาณ 3. รายละเอียดอุปกรณ์ หรือหัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์
	ดี = (4)	แสดงการออกแบบ ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน
	พอใช้ = (3)	แสดงการออกแบบ ไม่ถูกต้อง
	ปรับปรุง = (2)	ไม่แสดงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์
5.3 การออกแบบด้านซอฟต์แวร์ (5 คะแนน)	ดีมาก = (5)	แสดงการออกแบบด้านซอฟต์แวร์ ถูกต้อง ครบถ้วน ในหัวข้อ 1. ผังการทำงานของโปรแกรม 2. รายละเอียดโปรแกรม หรือหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์
	ดี = (4)	แสดงการออกแบบ ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน
	พอใช้ = (3)	แสดงการออกแบบ ไม่ถูกต้อง
	ปรับปรุง = (2)	ไม่แสดงการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์
5.4 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (10 คะแนน)	ดีมาก = (10)	มีการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วยเตรียมข้อมูลดิบ (Dataset) , ขั้นตอนการเรียนรู้ (Train) , และขั้นตอนการทดสอบโมเดล (Test) หรือ กระบวนการอื่นๆ ที่แสดงถึงการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ด้วยตนเอง อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน
	ดี = (7)	มีการใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์ โดยเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านข้อมูลดิบ (Dataset) มาใช้งานร่วมกับระบบ
	พอใช้ = (5)	มีโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่ได้พัฒนาเพิ่มเติม มาใช้งานร่วมกับระบบ
	ปรับปรุง = (3)	เรียกใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์จากภายนอกชิ้นงาน

5.5 การติดตั้ง...

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	ข้อพิจารณา	
5.5 การติดตั้ง และทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (5 คะแนน)	ดีมาก = (5)	คุณสมบัติด้านการติดตั้งและการทดสอบระบบ 1. ติดตั้งง่าย สะดวก พร้อมใช้งาน 2. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบได้ถูกต้องแม่นยำ
	ดี = (4)	คุณสมบัติด้านการติดตั้งและการทดสอบระบบ 1. ติดตั้งง่าย สะดวก พร้อมใช้งาน 2. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบได้ถูกต้อง
	พอใช้ = (3)	คุณสมบัติด้านการติดตั้งและการทดสอบระบบ 1. มีความยุ่งยากในการติดตั้ง 2. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบได้ถูกต้อง
	ปรับปรุง = (2)	คุณสมบัติด้านการติดตั้งและการทดสอบระบบ 1. มีความยุ่งยากในการติดตั้ง 2. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบได้ไม่ถูกต้อง
6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน)		
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	**ข้อพิจารณา**	
6.1 ประสิทธิผลของผลงาน (8 คะแนน)	ดีมาก = (8)	มีคุณสมบัติครบ 3 หัวข้อ ดังนี้ 1. ประสิทธิภาพและความเสถียรของผลงานฯ จากการใช้งานจริง เช่น ผลความแม่นยำ , ความเร็วในการทำงาน เป็นต้น 2. ความคุ้มค่า เช่น การเปรียบเทียบต้นทุนที่ลดลง , การประหยัดพลังงาน หรือระยะเวลาคืนทุนเมื่อเทียบกับวิธีเดิม เป็นต้น 3. การยอมรับจากผู้ใช้ โดยแสดงหลักฐาน เช่น แบบสอบถาม , แบบสำรวจ หรือแบบสัมภาษณ์ ของผู้ใช้จริง เป็นต้น
	ดี = (6)	มีคุณสมบัติ 2 หัวข้อ
	พอใช้ = (4)	มีคุณสมบัติ 1 หัวข้อ
	ปรับปรุง = (2)	ไม่พบคุณสมบัติทั้ง 3 หัวข้อ

6.2 ประโยชน์...

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ	ข้อพิจารณา	
6.2 ประโยชน์ต่อการใช้งาน (6 คะแนน)	ดีมาก = (6)	ผลงานสิ่งประดิษฐ์มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ มีผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน โดยมีหลักฐานการนำไปใช้งาน ได้แก่ เอกสารรับรอง และภาพประกอบ
	ดี = (5)	ผลงานสิ่งประดิษฐ์มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ มีผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้งาน 2 หน่วยงาน โดยมีหลักฐานการนำไปใช้งาน ได้แก่ เอกสารรับรอง และภาพประกอบ
	พอใช้ = (4)	ผลงานสิ่งประดิษฐ์มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ มีผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้งาน 1 หน่วยงาน โดยมีหลักฐานการนำไปใช้งาน ได้แก่ เอกสารรับรอง และภาพประกอบ
	ปรับปรุง = (3)	ผลงานสิ่งประดิษฐ์มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ มีผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้งาน น้อยกว่า 1 หน่วยงาน โดยมีหลักฐานการนำไปใช้งาน ได้แก่ เอกสารรับรอง และภาพประกอบ
6.3 สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือสังคมได้ (6 คะแนน)	ดีมาก = (6)	มีหลักฐานการซื้อขายสิ่งประดิษฐ์ครบทั้ง 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. หลักฐานการเจรจาซื้อขาย 2. ใบเสนอราคา 3. ใบสั่งซื้อ 4. สัญญาซื้อขาย หรือ เอกสารการจ้างผลิต หรือ หลักฐานการส่งมอบ
	ดี = (4)	มีหลักฐานการซื้อขายสิ่งประดิษฐ์ ครบ 3 หัวข้อ ในหัวข้อที่ 1 – 3
	พอใช้ = (2)	มีหลักฐานการซื้อขายสิ่งประดิษฐ์ ครบ 2 หัวข้อ ในหัวข้อที่ 1 - 2
	ปรับปรุง = (0)	มีหลักฐานการซื้อขายสิ่งประดิษฐ์ ไม่ครบ 2 หัวข้อ หรือไม่แสดงหลักฐานการซื้อขายสิ่งประดิษฐ์

<u>หมายเหตุ</u> : กรณีคะแนนรวมของผลงานเท่ากันให้พิจารณาจากจุดให้คะแนนข้อ 6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ว่ามีคะแนนต่างกันหรือไม่ โดยพิจารณาตามลำดับจุดที่ให้คะแนนมากไปหาน้อย

10. แนวทางการปฏิบัติ...

10. แนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติในการดำเนินโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569



(นายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมธี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
ประธานคณะกรรมการข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ
ประจำปีการศึกษา 2569
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ